



国际经贸探索
International Economics and Trade Research
ISSN 1002-0594, CN 44-1302/F

《国际经贸探索》网络首发论文

题目: RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响——基于时序指数随机图模型的研究
作者: 殷凤, 孙明雪, 李平
DOI: 10.13687/j.cnki.gjjmts.20251229.001
收稿日期: 2025-03-12
网络首发日期: 2025-12-30
引用格式: 殷凤, 孙明雪, 李平. RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响——基于时序指数随机图模型的研究[J/OL]. 国际经贸探索.
<https://doi.org/10.13687/j.cnki.gjjmts.20251229.001>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

RTA 数字贸易规则网络 对增加值贸易网络动态演化的影响

——基于时序指数随机图模型的研究

殷 凤, 孙明雪, 李 平

摘 要: 文章基于数字贸易规则和增加值贸易网络化发展的现实, 采用时序指数随机图模型探讨 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响。研究发现, RTA 数字贸易规则网络显著促进了增加值贸易网络关系的形成, 且增加值贸易网络的内生结构效应与时间依赖效应对网络关系的形成具有重要影响; RTA 数字贸易规则网络的节点结构权力差异、数字条款类型和节点结构性位置差异对增加值贸易网络关系的形成产生了异质性影响; RTA 数字贸易规则网络通过中心节点的规则溢出效应、核心边缘结构的规则对接效应以及结构洞的规则桥接效应推动了增加值贸易网络的动态演化。该研究为中国利用全球数字贸易治理体系中的现有联系深度融入全球增加值分工体系、提升全球价值链参与能力提供了理论支持。

关键词: 数字贸易规则; 增加值贸易; 网络动态演化; 时序指数随机图模型; 全球价值链

中图分类号: F744

文献标识码: A

文章编号: 1002-0594 (2026) 01-0004-18

一、引言

在全球价值链 (Global Value Chain, 简称 GVC) 分工体系加速重构的背景下, 各经济体间的价值流动与贸易关系日趋复杂, 并呈现出彼此交织和相互依存的特点 (葛纯宝 等, 2024), 这寓示着当前全球增加值贸易正经历着从序贯的“链式关系”向交错的“网状结构”的转变 (王珊珊、孙程九, 2023), 即中间品贸易的跨境流动正突破传统的“蛇形”生产序列进而形成具有高度递归特征的“蜘蛛网形”结构 (Baldwin & Venables, 2013)。这种结构性转变使得经济体间的增加值交换呈现出高阶依赖特征, 不仅能促进全球经济联动, 也能使两个经济体间的单个贸易关系变动通过网络中的传递闭合效应不断传播与放大, 从而引发网络的系统性震荡, 对各经

收稿日期: 2025-03-12

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 (22JZD041); 教育部规划基金项目 (22YJA790080)

作者简介: 殷凤 (1973-), 女, 内蒙古呼和浩特人, 上海大学经济学院教授, 研究方向为开放经济、服务贸易; 孙明雪 (1995-), 女, 山东威海人, 上海大学经济学院博士研究生, 研究方向为数字贸易规则、全球价值链; 李平 (1969-), 浙江宁波人, 山东理工大学经济学院教授, 研究方向为制度型开放、技术创新。

感谢匿名审稿专家提出的修改建议, 文责自负。

济体在全球生产网络中的位势稳定性构成挑战。在此背景下, 如何通过制度性安排重构贸易网络关系、增强价值链韧性, 成为各经济体经贸治理所关注的核心命题。

数字贸易规则的网络化发展为此提供了关键突破口。党的二十大报告明确提出“扩大面向全球的高标准自由贸易区网络”, “深度参与全球产业分工和合作”。这一战略部署深刻回应了在 GVC 分工复杂化与数字技术革命交汇的当下, 经济体在全球增加值贸易网络中的位势已从传统的生产环节嵌入转向对规则制定权与网络治理能力的角逐。当前, 由于 WTO 在数字贸易规则谈判领域未取得有效进展, 双边或多边区域贸易协定 (Regional Trade Agreement, 简称 RTA) 已成为各经济体参与全球数字贸易治理、制定数字贸易规则的重要载体。随着 RTA 在全球范围内的持续扩展, 其复杂交织的网络结构推动了数字贸易规则的网络化发展 (Burri, 2021; 沈玉良 等, 2022), 这意味着经济体间的联系不仅存在于直接签署包含数字贸易规则的 RTA 缔约方之间, 还包括通过第三方经济体建立的间接联系, 这种网络结构特性决定了 RTA 的数字贸易规则不仅可以通过直接缔约关系重构双边价值链, 更重要的是可以通过第三方“桥梁”产生规则溢出效应, 最终促使不同国家或地区建立直接或间接的增加值贸易关联 (龚同、张天顶, 2023)。这种网络外部性促使 RTA 数字贸易规则的增加值贸易效应突破了传统双边协定的作用范畴, 深度重塑了增加值贸易网络的拓扑演化路径。因此, 深入探究 RTA 数字贸易规则网络如何通过其拓扑结构特征驱动增加值贸易网络关系的生成与拓扑重构, 对理解全球贸易格局演变及制定有效的经贸规则有着重要意义。

既有研究对 RTA 数字贸易规则的贸易效应进行了多维探讨。然而, 此类研究多囿于单边或双边分析框架, 未能揭示 RTA 数字贸易规则网络的结构特征如何通过复杂的网络机制驱动全球生产系统的动态调整。鉴于此, 本文基于 RTA 数字贸易规则和增加值贸易均呈现网络化发展的现实, 采用时序指数随机图模型 (Temporal Exponential Random Graph Model, 简称 TERGM) 探究 RTA 数字贸易规则网络能否有效促进增加值贸易网络关系的形成与拓展, 以此来刻画 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响效果。本文通过量化 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的结构性影响, 揭示了 RTA 数字贸易规则通过网络溢出机制重构全球生产网络的内在逻辑, 为中国在“脱钩断链”背景下, 依托 RTA 数字贸易规则网络所建立的联系来增强增加值贸易网络韧性, 进而在增加值贸易网络中建立稳定多元关系提供了理论支持。

二、文献综述

现有在单边或双边分析框架下采用传统线性回归模型研究 RTA 数字贸易规则对增加值贸易影响的文献已较为丰富, 且所得结论趋于一致, 即 RTA 数字贸易规则会对增加值贸易产生促进作用 (Wu et al., 2023)。此外, 部分研究重点关注了 RTA 数字贸易规则某一特定议题所产生的价值链贸易效应, 如数据流动规则的深化会提高

服务出口国内增加值(殷凤等, 2023)和制造业 GVC 分工地位(张先锋等, 2024)。上述研究虽从单边或双边视角出发, 对 RTA 数字贸易规则所产生的增加值贸易效应展开了详尽讨论, 却缺乏对世界范围内整体贸易关联的把握。尤其在 RTA 数字贸易规则和增加值贸易均呈现网络化发展态势的现实背景下, 探讨 RTA 数字贸易规则的增加值贸易效应更需从网络结构模式出发, 考虑节点间复杂关联的影响。正如龚同、张天顶(2023)所指出的, 网络化发展的 RTA 数字贸易规则有助于促进更多经济体间形成间接的增加值贸易关联, 这意味着其必然会对增加值贸易网络格局的发展与演变产生影响。

在此背景下, 采用复杂网络分析法对各经济体间交错重叠的 RTA 数字贸易规则以及错综复杂的多边增加值贸易关系进行探究的文献日益涌现。其中, 与本文最为相关的文献可以分为两类。第一类文献主要讨论 RTA 数字贸易规则网络节点中心性所产生的贸易效应, 包括促进数字服务出口(史本叶、齐瑞卿, 2023)和提升数字服务贸易增加值(龚同、张天顶, 2023)。除此之外, 米军、王怡凡(2024)借助随机行动者导向模型(SAOM)探究了数字贸易规则网络与数字服务贸易网络的相互影响。第二类文献则聚焦增加值贸易网络节点或结构特征的影响因素。吕越等(2022)探究了 RTA 深度对国内增加值(DVA)贸易网络点度数和点强度的影响。吕越等(2023)基于 DVA 数据计算 GVC 网络节点的出强度, 考察了人工智能发展对 GVC 网络节点出强度的影响。此类研究虽将复杂网络分析法应用于增加值贸易网络的构建及节点特征的测算, 却依旧采用传统线性回归模型考察网络特征的影响因素。考虑到传统线性回归模型仅关注个体效应而忽略了对全局关系的把握, 部分学者采用复杂网络分析法对增加值贸易网络的形成和演化原因进行了剖析。其中, 二次指派程序(Quadratic Assignment Procedure, 简称 QAP)最初被广泛应用于两个网络矩阵间的相关性分析, 探究了 RTA 深度对国内增加值贸易网络点度数和点强度的影响(孙天阳等, 2018、蒋小荣等, 2021)。此后, 部分学者将指数随机图模型(Exponential Random Graph Model, 简称 ERGM)应用于对增加值贸易网络影响因素的考察, 该方法综合考虑了节点间的相互依赖性、网络结构中的潜在模式以及外部因素的共同作用。相较于 QAP, ERGM 更为全面地捕捉了网络中不同层次的关系和影响机制。其中, 考察增加值贸易网络外生影响因素的相关研究为本文提供了重要思路。

综上所述, 复杂网络分析法在 RTA 数字贸易规则和增加值贸易的研究领域得到了广泛应用, 但对二者间因果关系的考察仍主要依赖于传统的线性回归方法, 如设置虚拟变量或使用引力模型等。此类方法虽有其适用性, 但忽视了 RTA 数字贸易规则网络节点间的非线性、非独立关系以及网络结构特征等因素对目标网络的重要影响。此外, 尽管有关 RTA 网络的整体结构或个体地位如何重塑增加值贸易网络的研究已较为丰富, 但从网络全局视角出发, 探讨 RTA 数字贸易规则对增加值贸易影响的文献仍显不足。基于此, 本文将 RTA 数字贸易规则网络作为核心研究对象, 探讨

其对增加值贸易网络动态演化的影响。本文可能的边际贡献在于: 第一, 研究视角方面, 不同于以往对 RTA 数字贸易规则广度、深度和网络节点中心性的关注, 本文聚焦 RTA 数字贸易规则网络所引发的结构效应, 为解释增加值贸易网络动态演化提供了新的视角。第二, 研究方法方面, 本文采用的 TERGM 能有效弥补传统线性回归方法在处理高阶依赖结构因素方面的不足, 进而能够更好地检验 RTA 数字贸易规则网络与增加值贸易网络之间的潜在因果关系。第三, 研究内容方面, 本文重点考察了 RTA 数字贸易规则网络这一核心外生网络因素对增加值贸易网络动态演化的深层次影响, 并进行了多维度的异质性检验。此外, 本文尝试构建基于两个网络间因果关系作用机制的检验模型, 从 RTA 数字贸易规则网络中心节点的规则溢出效应、核心边缘结构的规则对接效应以及结构洞的规则桥接效应三个维度出发, 间接识别 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的作用机制。

三、理论分析与研究假说

(一) 核心外生网络效应

本文在考察影响增加值贸易网络动态演化的外生网络效应时, 除对地理距离、共同语言、共同边界和殖民关系四类传统引力模型所涉及的因素进行考察外, 重点关注了 RTA 数字贸易规则网络这一核心外生网络因素对增加值贸易网络关系形成的影响。

1. RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响

在数字贸易时代, 制度因素日益成为影响国际经济合作效率和深度的关键变量。RTA 数字贸易规则网络不仅承载着制度安排的传导路径, 也构成了国际规则协调的制度基础。一方面, RTA 数字贸易规则网络为成员间规则的标准化与普适化(王俊等, 2022)提供了制度平台, 能够有效缓解制度差异引致的规则摩擦, 提升政策透明度, 降低交易成本, 从而减缓规则碎片化对 GVC 分工的阻碍。另一方面, RTA 数字贸易规则网络通过促进信息和资源流动, 能够增强各国之间的制度兼容性与贸易互信, 改善跨国生产要素配置效率(史本叶、齐瑞卿, 2023), 从而增强不同经济体在 GVC 分工体系中的合作互动, 促进增加值贸易网络关系的形成。总之, RTA 数字贸易规则网络作为连接各经济体制度安排的重要纽带, 不仅通过缓解制度摩擦、提高政策透明度与资源配置效率促进了经济体间经济合作的深化, 还拓宽了其在全球生产分工体系中的协作范围, 从而提高了增加值贸易网络关系形成的可能性。

据此, 本文提出假说 1: RTA 数字贸易规则网络有助于促进增加值贸易网络关系的形成。

2. RTA 数字贸易规则网络中心节点的规则溢出效应

在 RTA 数字贸易规则网络中处于中心地位的经济体, 通常拥有更大规模和更高质量的数字贸易朋友圈, 能够凭借其中心地位获取更多的数字信息优势资源(陈紫若等, 2022)。这一优势有利于促进数字技术和数据要素在贸易价值创造过程中的

深度嵌入, 增强相关经济体在 GVC 中的贸易关联性、可达性与稳定性 (齐俊妍、李月辉, 2025)。此外, 中心节点在规则网络中的制度互动频率更高、范围更广, 更可能成为规则扩散与协调的核心, 从而通过规则溢出效应 (Lavenex, 2014) 影响增加值贸易网络的结构演变。具体体现在以下三个方面: 首先, 在 DVA 网络关系中, RTA 数字贸易规则网络的中心节点通过积极参与数字贸易协定, 推动规则环境趋于稳定透明, 进而降低了出口过程中的制度不确定性与交易成本 (González & Ferencz, 2018; 郑枫, 2024), 提升了本国产品和服务进入国际市场的可能性, 最终促进 DVA 网络关系的形成。其次, 对国外增加值 (FVA) 贸易网络关系的影响体现为对外部生产要素的制度吸引力增强。制度连接的中心节点的规则体系在制度层面表现出更强的兼容性与开放性, 这有助于提高外国中间品、资本和技术等要素的流入概率, 进而推动 FVA 网络关系的形成。最后, 规则联通度高的经济体在跨境制度协调中具有更强的适应能力, 能够有效缓解各经济体在生产过程中的制度摩擦, 为本国产业链“走出去”和“再流入”提供制度保障, 从而促进返回国内增加值 (RDV) 贸易网络关系的形成。

据此, 本文提出假说 2: RTA 数字贸易规则网络可以通过中心节点的规则溢出效应影响增加值贸易网络关系的形成。

3. RTA 数字贸易规则网络核心边缘结构的规则对接效应

根据核心边缘理论 (Friedman, 1966), RTA 数字贸易规则网络的核心边缘结构反映了规则联系在节点之间的层级性与结构不均衡性。核心节点通常掌握规则主导权并形成规则高地, 而边缘节点则往往处于被动的规则接受地位。这种核心边缘结构具备潜在的规则对接 (王玫黎、陈雨, 2022) 功能, 即核心节点通过输出规则、提供制度框架与标准规范, 为边缘节点参与全球数字贸易提供规则依据, 促进不同层级节点间的规则对接, 降低制度摩擦, 进而推动增加值贸易网络关系的建立。然而, 这一促进作用并非自动实现, 其效果高度依赖于核心与边缘节点之间是否存在规则的对称性。当二者之间存在互认机制或制度兼容性时, 核心边缘结构可通过以下机制产生积极效应: 一方面, 核心节点通过扩大制度辐射范围, 能够减少生产要素在不同制度环境中的合规成本, 从而形成制度协同下的 GVC 合作关系; 另一方面, 边缘节点通过采纳核心节点主导的规则体系, 提高了其制度透明度和规则通用性, 在有利于吸引外部生产要素流入的同时也有助于促进其生产要素的流出, 从而推动更为广泛的增加值贸易网络关系的建立。然而, 在现实中, 核心与边缘节点在数字贸易领域往往存在着明显的规则不对称现象, 核心经济体在数字贸易规则制定中占据主导地位, 其输出的制度标准往往具有高门槛、高复杂性与强监管特征。当边缘经济体在制度能力、技术基础和资源水平上难以与核心规则体系接轨时, 规则对接便转化为制度排斥, 限制了边缘经济体的规则适配能力, 从而抑制了其嵌入 GVC 的路径。由此, 核心边缘结构在缺乏有效规则协调与互认机制的情境下, 反而可能对增加值贸易网络关系的形成产生抑制效应。综上所述, RTA 数字贸易规则网

络的核心边缘结构通过规则对接效应可能对增加值贸易网络关系的形成产生双重效应, 其方向与强度取决于核心与边缘节点之间的规则对称性与制度兼容性。

据此, 本文提出假说3: RTA 数字贸易规则网络可以通过核心边缘结构的规则对接效应影响增加值贸易网络关系的形成。当核心节点与边缘节点之间实现有效的规则互认与制度兼容时, 核心边缘结构有助于促进增加值贸易网络关系的建立; 反之, 若存在规则不对称, 则可能对增加值贸易网络关系的形成产生抑制作用。

4. RTA 数字贸易规则网络结构洞的规则桥接效应

结构洞理论 (Borgatti & Everett, 2000; Burt, 2003) 认为, 网络中处于结构洞位置的节点能够在信息流动和资源配置中发挥桥接作用 (Tiwana, 2008), 即结构洞节点位于网络中不同群体之间, 能够连接网络中原本没有直接联系的节点, 高效地获取和整合外部资源 (Echols & Tsai, 2005), 从而成为信息和资源流动的关键枢纽。对于 RTA 数字贸易规则网络而言, 结构洞节点的作用尤为突出, 原因在于数字贸易规则在不同经济体间往往存在差异, 尤其在数据跨境流动、隐私保护、跨境电子商务等领域, 结构洞节点能够帮助各方实现数字贸易规则的对接, 通过减少制度摩擦, 降低交易成本, 增进经济体间的贸易互信, 从而推动增加值贸易网络关系的形成。具体而言, 首先, RTA 数字贸易规则网络的结构洞节点通过获取和传递不同经济体的规则信息, 有效地促进了经济体间的知识共享和经验交流, 进而为各经济体在规则对接方面提供决策支持。其次, 在面对不同经济体的数字贸易规则时, 结构洞节点可以发挥适应性调整的作用, 帮助各经济体在不同规则框架下达成政策共识, 进而减少制度摩擦和降低交易成本。最后, 结构洞节点通过桥接不同规则体系, 帮助各经济体建立对彼此规则的信任, 有助于提升规则的一致性和透明度, 强化规则的可对接性, 进而推动经济体间的生产合作和贸易关系的稳步发展。

据此, 本文提出假说4: RTA 数字贸易规则网络可以通过结构洞的规则桥接效应影响增加值贸易网络关系的形成。

(二) 内生结构效应

增加值贸易网络的内生结构效应主要体现为网络内部节点间的互动和自组织过程 (Robins et al., 2007; Rank et al., 2010; Lomi et al., 2014), 特别是在网络的互惠性和连通闭合性方面。

网络的互惠性主要通过以下三种机制提高增加值贸易网络关系形成的概率: 一是增强节点互信性。增加值贸易网络中互惠结构的增多或互惠程度的提升意味着互惠双方在合作中均能获利, 各经济体间的信任关系增强, 合作的违约风险降低, 从而有助于建立和维持长期的增加值贸易合作关系。二是提升合作稳定性。各经济体间的互惠关系通常具有长期稳定性, 网络关系波动的减少使得各经济体间更愿意深化合作, 进而有助于推动增加值贸易网络关系的不断拓展与深化。三是促进资源互补。在互惠结构的推动下, 各经济体能够交换各自优势资源与要素 (刘林青等, 2021), 促进产业链和供应链的深度合作与融合, 从而提高增加值贸易网络关系形

成的概率。

网络的连通闭合性主要通过以下三种机制提高增加值贸易网络关系形成的概率：一是降低信息不对称。连通闭合性的存在意味着增加值贸易网络中存在着三元组闭合关系，这种闭合关系促进了节点间的信息流动与知识共享，降低了生产与贸易过程中的信息不对称程度，减少了潜在既有合作方的机会主义行为，促使各经济体更倾向于根据既有合作方的信息共享，与该合作方关联的第三方建立新的贸易依赖关系（刘林青 等，2021），进而显著提高了增加值贸易网络关系形成的概率。二是产生感染效应。两个经济体通过共同的第三方贸易伙伴建立的关系会随着网络连通结构的存在而被不断传递，进而引发感染效应（Baldwin & Jaimovich, 2012），促使增加值贸易网络关系得以广泛建立。三是强化互信合作。连通闭合性在增加值贸易网络中促进了信任的积累，增强了合作的稳定性，共同的第三方贸易伙伴有利于降低各经济体建立信任的时间成本与风险，从而提高了增加值贸易网络关系形成的可能性。

据此，本文提出假说 5：互惠性和连通闭合性有助于促进增加值贸易网络关系的形成。

（三）时间依赖效应

时间依赖效应反映了增加值贸易网络内节点间关系的历史影响以及节点间过去行为对未来合作的持续影响。时间依赖效应的作用机制主要体现为：一是增强关系的稳定性。随着时间的推移，网络中的关系逐渐表现出较强的稳定性，增加值贸易网络中的长期合作关系往往比短期合作更能促进经济体之间的信任积累和合作深入。这种稳定性使已有的增加值贸易网络关系更加牢固，增强了网络关系的持续性和内在可靠性，且随着时间积累，节点之间的合作经历和互动历史强化了双方的信任基础，减少了合作过程中的不确定性，这种稳定性不仅增强了现有网络关系的延续性，还提高了新的经济体加入现有合作关系网络的可能性。二是在时间依赖效应的影响下，增加值贸易网络呈现出自组织的特征，历史关系的积累通过反馈效应不断加强现有节点之间的联系。这种反馈效应主要表现为随着节点间关系的不断延续和深化，合作双方在共同发展的过程中不断获得新的合作机会和经济利益，进而推动更多节点的加入和更广泛的增加值贸易网络关系的建立。

据此，本文提出假说 6：时间依赖效应有助于促进增加值贸易网络关系的形成。

四、研究设计与实证结果

（一）模型构建

本文基于 2007~2021 年增加值贸易数据，采用 TERGM 重点分析 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的影响，同时控制了节点属性变量、内生结构变量、其他外生网络协变量及时间变量。模型设定如下所示：

$$Pr(Y^t = y^t | y^{t-1}, \theta) = \frac{1}{k(\theta, y^{t-1})} \exp \{ \sum_H \theta_H g_H(y^t, y^{t-1}) \} \quad (1)$$

其中, $Pr(Y^t = y^t | y^{t-1}, \theta)$ 表示在条件 y^{t-1} 、 θ 下 y^t 在可行集 Y^t 中出现的概率; y^t 和 y^{t-1} 分别表示 t 和 $t-1$ 期的增加值贸易网络; θ_H 为模型估计参数, $g_H(y^t, y^{t-1})$ 为网络统计量, 表示影响网络关系形成的变量, 包括节点属性、内生结构变量、其他外生网络协变量以及时间变量; $k(\theta, y^{t-1})$ 为规范化常数, 确保网络中所有关系出现的概率之和为 1。本文在基准回归分析中对 TERGM 的估计采用马尔科夫链蒙特卡洛极大似然估计 (MCMC-MLE) 法, 该方法对参数的估计比伪极大似然估计 (MPLE) 法更为精确。

(二) 变量说明

本文将 2023 版 TAPED 数据库提供的 2000~2023 年各经济体缔结的 RTA 数字贸易规则数据与 UIBE GVC 数据库提供的 2007~2021 年 ADB-MRIO 双边增加值贸易分解数据进行匹配, 在此基础上构建了 2007~2021 年 57 个经济体的 RTA 数字贸易规则网络和增加值贸易网络^①。具体网络构建及相关变量说明如下。

1. 核心解释变量

本文的核心解释变量为 RTA 数字贸易规则网络 (*DTR*)。该网络以各经济体为节点, 依据 TAPED 数据库提供的 RTA 数字贸易规则签署情况判断两个经济体间是否存在 RTA 数字贸易规则网络关系。如果某一时期两个经济体签订的 RTA 中包含数字贸易规则相关条款, 则视为二者存在 RTA 数字贸易规则网络关系, 赋值为 1, 反之为 0。由于 RTA 的签署通常将签约方共同纳入统一规则体系, 不存在规则的单向发出者与接受者, 因此本文构建的 RTA 数字贸易规则网络为无向二值网络, 即仅表示网络关系的存在与否, 不区分关系的发起方向及关系强度。

2. 被解释变量

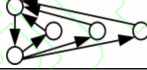
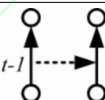
本文的被解释变量为增加值贸易网络 (*DVA*、*FVA*、*RDV*)。该网络同样以各经济体为节点, 根据 UIBE GVC 数据库对 ADB-WIOD 数据中各经济体贸易增加值的分解数据 (WWZ 方法) 来判断其网络关系的存在与否以及节点关系的强弱。如果两个经济体之间存在增加值交换, 即双边增加值为非零值, 则认为这两个经济体之间存在增加值贸易网络关系。在此基础上, 本文构建了包含 *DVA*、*FVA*、*RDV*^② 在内的三类增加值贸易网络。与数字贸易规则网络不同的是, 增加值贸易网络为有向多值网络 (Garlaschelli & Loffredo, 2005)。增加值贸易流量的大小可以作为网络中边的权重, 但为保证网络的稀疏性以便于观察网络中的核心关系并考察网络关系影响因素^③, 本文借鉴 Pan (2018) 的做法将网络阈值设置为 2%, 以此实现多值网络到二值网络的转化。

3. 其他变量

参照现有关于增加值贸易网络影响因素的研究, 本文选取了以下控制变量: 节点属性变量, 包括能够反映经济体经济规模和发展水平的 GDP 和人均 GDP; 其他外生网络协变量, 包括贸易引力模型中常用的距离因素 (地理距离、共同语言、共同

边界和殖民关系) 数据构建的网络; 内生结构变量, 包括几何加权边共享伙伴和互惠性; 时间变量, 包括延迟互惠性和稳定性。变量具体信息见表 1。

表 1 变量信息

变量类别	变量名称	变量含义	相关图例	数据来源
常数项	edges	边		作者计算
节点属性变量	gdp	各经济体 GDP 取自然对数		世界银行 WDI 数据库
	pgdp	各经济体人均 GDP 取自然对数		
外生网络协变量	DTR	RTA 数字贸易规则网络		TAPED 数据库
	dist	地理距离		CEPII 数据库
	comlang	共同语言		
	contig	共同边界		
	colony	殖民关系		
内生结构变量	mutual	互惠性		作者计算
	gwesp	几何加权边共享伙伴		
时间变量	delrecip	延迟互惠性		作者计算
	stability	稳定性		

(三) 基准回归结果及分析

表 2 报告了采用 MCMC-MLE 法得到的 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化影响的回归结果。列 (1)、列 (3)、列 (5) 未考虑时间变量, 可以发现这三列中 *DTR* 的系数均在 0.1% 的水平下显著为正, 说明 RTA 数字贸易规则网络显著提高了各类增加值贸易网络关系形成的概率。基于此, 假说 1 得证。在此基础上, 对 *DTR* 的系数进行对比, 可以发现 *DTR* 对 DVA 网络的影响系数最大, 说明相较于 FVA 和 RDV 网络, RTA 数字贸易规则网络对 DVA 网络关系的形成具有更强的促进作用, 即 RTA 数字贸易规则网络对经济体参与 GVC 的国内生产环节产生了较大影响 (张天顶、龚同, 2023)。从网络内生结构属性来看, *gwesp*、*mutual* 的系数均显著为正且系数相对较大, 说明增加值贸易网络的内生结构属性对其自身网络关系的形成产生了极为重要的影响。基于此, 假说 5 得证。列 (2)、列 (4)、列 (6) 加入了时间变量, 可以看到这三列中 *delrecip* 的系数均为负值, 说明在增加值贸易网络中并未形成延迟互惠性的网络结构, 导致其无法推动网络关系的形成和拓展; *stability* 的系数在 0.1% 的水平下显著为正且系数相对较大, 这意味着已有的增加值贸易关系会随着时间的推移继续存在, 反映了增加值贸易网络结构具有一定的稳定性。基于此, 假说 6 得证。在加入时间变量后, *DTR* 的系数显著性虽有所下降但依然显著为正, 说明虽然 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络关系的形成与扩展所产

生的影响效果有一部分被网络稳定性结构所吸收,但仍存在明显的促进作用,再次证实了本文的假说1。此外,其他变量的系数并未发生显著变化。

表2 TERGM 基准回归结果

	DVA		FVA		RDV	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
edges	-8.6940 *** (0.2111)	-4.8540 *** (0.8672)	-7.6924 *** (0.2099)	-4.5640 *** (0.8477)	-7.8727 *** (0.6751)	-8.9106 *** (2.5751)
gdp	0.0113 *** (0.0029)	0.0235 (0.0172)	0.0153 *** (0.0033)	0.0214 (0.0171)	0.2980 * (0.0132)	0.1096 * (0.0504)
pgdp	0.0225 *** (0.0046)	0.0179 (0.0246)	0.0153 ** (0.0054)	0.0242 (0.0248)	0.0553 ** (0.0186)	-0.0056 (0.0751)
DTR	0.2719 *** (0.0212)	0.2842 ** (0.0977)	0.2581 *** (0.0237)	0.2328 * (0.1002)	0.2262 *** (0.0598)	0.5900 * (0.2701)
dist	-0.0114 *** (0.0022)	0.0047 (0.0093)	-0.0268 *** (0.0026)	-0.0199 * (0.0094)	-0.0121 (0.0095)	0.0108 (0.0291)
comlang	0.8976 *** (0.0787)	0.5079 (0.2988)	1.1467 *** (0.0869)	0.6032 * (0.3000)	0.4736 *** (0.1140)	0.5729 (0.4538)
contig	0.6269 *** (0.0450)	0.3816 * (0.1792)	0.7177 *** (0.0486)	0.3926 * (0.1844)	1.5127 *** (0.1087)	1.4823 *** (0.3753)
colony	-0.0529 (0.0925)	-0.2668 (0.3623)	-0.3236 ** (0.1073)	0.1948 (0.3639)	-0.2391 (0.1853)	-0.2752 (0.6729)
mutual	3.6112 *** (0.0630)	2.7661 *** (0.2282)	1.8343 *** (0.0583)	1.5489 *** (0.2822)	0.4573 * (0.1926)	1.8702 (1.1346)
gwesp	3.9853 *** (0.1480)	1.2569 *** (0.1061)	3.5794 *** (0.1122)	1.5604 *** (0.0953)	2.2792 *** (0.0677)	1.1790 *** (0.1367)
delrecip		-0.4064 (0.2109)		-0.4696 (0.2638)		-1.3760 (1.0791)
stability		3.0040 *** (0.0463)		3.0658 *** (0.0430)		4.2609 *** (0.1222)
N	47880	44688	47880	44688	47880	44688
AIC	18684.6055	5366.6668	18948.5874	5961.9950	5282.7653	972.7363
BIC	18799.6158	5503.0224	19063.5977	6098.3506	5397.7756	1109.0919

注:*、**、***分别表示估计系数在5%、1%、0.1%的水平下显著,括号内为标准误,下同。AIC为赤池信息量,其数值越小说明模型复杂度越高;BIC为贝叶斯信息量,其数值越小说明模型拟合情况越好。

(四) 稳健性检验

为检验基准回归结果的稳健性,本文进行了以下稳健性检验:1. 拟合优度检验。通过采用模拟分析对观测网络和基于基准模型的蒙特卡洛模拟结果在网络度分布上的差异进行比较,以此反映基准回归模型对数据的解释力。2. 更换估计方法。采用基于自助抽样的伪极大似然估计(bootstrapped MPLE)法对TERGM进行重新估计,该方法有效缓解了传统MPLE法在网络依赖结构下可能导致的标准误偏小和置信区间估计不准确等问题(Desmarais & Cranmer, 2012)。3. 更换模型。以每7年作为时

间间隔, 选取样本期内部分年份的网络截面, 采用 ERGM 进行静态网络估计。4. 调整增加值贸易网络阈值。借鉴李晓、刘宝琦 (2023) 所采用的个体极值法, 重新构建增加值贸易网络进行回归。上述稳健性检验的回归结果均证实了本文基准回归结果的稳健性^④。

(五) 异质性检验

本部分主要就 RTA 数字贸易规则网络在不同条件下对增加值贸易网络动态演化的异质性影响进行探讨^⑤。

1. 基于 RTA 数字贸易规则网络节点结构权力差异的异质性

RTA 数字贸易规则网络各节点的结构权力存在显著差异, 其中, 位于枢纽位置的节点能将更多的网络关系间接联系起来, 具备较强的网络连接能力和信息中介功能。度中心度作为衡量节点在网络中直接连接数量的重要指标, 能够较好地刻画节点在伙伴数量层面的结构权力 (龚同、张天顶, 2023)。基于此, 本部分将 RTA 数字贸易规则网络节点度中心度的同配效应指标 (*absdiff. degree*) 纳入模型, 以此检验两个经济体间 RTA 数字贸易规则网络节点结构权力的差异是促进还是阻碍了增加值贸易网络关系的建立。异质性检验结果显示, *absdiff. degree* 的系数均显著为正, 说明在 RTA 数字贸易规则网络中两个经济体的结构权力差异越大, 越有助于二者增加值贸易网络关系的建立。这种差异引发的合作可能源于市场互补效应和溢出效应。首先, 从市场互补性角度来看, RTA 数字贸易规则网络中结构权力较强的节点控制着数据、技术等资源, 而结构权力较弱的节点则可能在自然资源、劳动力或市场需求等方面具备一定的优势, 两类经济体间存在着明显的市场互补和需求适配特性, 极有可能通过生产合作促进贸易的增长和价值链的延伸, 进而建立更为紧密的增加值贸易网络关系。其次, 当这两类经济体建立了 RTA 数字贸易关系, 结构权力较强的经济体可提供高标准的数字贸易规则、先进的数据处理技术以及丰富的数据资源, 通过溢出效应进入结构权力相对较弱的经济体, 这种高标准的接轨有助于提升结构权力较弱经济体的生产效率、产品附加值和贸易竞争力, 进而吸引结构权力较强的经济体与其开展贸易领域的合作和创新, 进而推动两类经济体间增加值贸易网络关系的建立和深化。

2. 基于数字条款类型的异质性

鉴于当前 RTA 数字贸易规则呈现明显的碎片化特点, 各经济体所主导或参与的数字贸易规则各有侧重, 本部分参照彭羽等 (2021) 对 RTA 数字贸易规则条款的分类做法, 分别构建了涵盖数据相关条款 (*data*)、隐私保护条款 (*privacy*) 和贸易促进条款 (*trade*) 的三类 RTA 数字贸易规则网络, 以此检验由不同类型数字条款所构成的 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络动态演化的异质性影响。不考虑时间变量的检验结果显示, *data*、*privacy*、*trade* 的系数均显著为正, 说明涵盖数据相关条款、隐私保护条款和贸易促进条款的三类 RTA 数字贸易规则网络均有助于增加值贸易网络关系的形成。同时, 通过对比 *data*、*privacy*、*trade* 的系数可以发现, 涵

盖贸易促进条款的 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络关系的形成具有最强的促进作用, 涵盖隐私保护条款的网络的促进作用次之, 而涵盖数据相关条款的网络的促进作用相对较弱。这可能是由于数据相关条款是 RTA 数字贸易规则的核心条款, 不同经济体对数据流动等有关方面的要求不尽相同 (龚同、张天顶, 2023), 导致在国际分工与贸易过程中存在制度壁垒, 从而影响了跨国生产的合作效率, 相对降低了增加值贸易网络关系扩展的概率。相比之下, 贸易促进条款在降低关税、减少非关税壁垒、简化通关程序等方面发挥了重要作用, 对增加值贸易网络关系扩展的影响最为直接与有效, 而隐私保护条款在平衡数据安全与流动方面更具灵活性, 因此其影响效果处于中间水平。加入时间变量后的检验结果显示, *data*、*privacy*、*trade* 的系数均不再显著为正, 其原因可能在于增加值贸易网络具有显著的时间依赖性, 其网络关系的形成更多地依赖于网络自身的稳定性, 即早期形成的网络关系对当前网络结构特征的形成发挥了主导作用, 导致部分子条款网络的边际影响被增加值贸易网络自身结构的时间延续性所吸收, 进而削弱了其显著性, 甚至出现负向系数。此外, 与结构性更强、制度连续性更高的整体 RTA 数字贸易规则网络相比, 各类子条款网络在规则设计、制度约束力及成员共识等方面存在较大差异, 网络结构稳定性相对较弱, 在时间演进过程中网络关系更易发生变化, 尤其是涵盖数据相关条款的 RTA 数字贸易规则网络因各经济体在数据跨境流动、安全与主权等问题上分歧较大, 规则协调难度高, 更易受到历史路径依赖的干扰, 从而导致其对增加值贸易网络关系形成的边际影响在考虑时间依赖性后显著弱化甚至为负。相比之下, 涵盖贸易促进条款与隐私保护条款的 RTA 数字贸易规则网络因具备较强的灵活性和实操性, 在不考虑时间因素的情况下对增加值贸易网络关系的形成具有一定促进作用, 但在考虑历史网络结构的主导作用后, 其边际效应同样受到显著削弱。

3. 基于 RTA 数字贸易规则网络节点结构性位置差异的异质性

社会网络分析方法中的核心边缘结构分析可以对网络结构位置进行量化分析 (Smith & White, 1992)。当前 RTA 数字贸易规则在不同经济体间的传播和接受程度并不均衡, 这种不对称性可在网络结构中体现为核心边缘的分化格局。核心节点 (*DTR_core*) 通常在网络中占据连接性更强、参与度更高的位置, 具备更强的规则制定能力与规则溢出效应, 而边缘节点 (*DTR_periphery*) 则相对被动, 主要表现为规则的接受者。因此, 节点在网络中的结构性位置可能对其参与 GVC 合作、特别是促进增加值贸易网络关系的形成产生异质性影响。基于此, 本部分将核心边缘结构作为节点成员划分依据^⑥, 对 RTA 数字贸易规则网络节点结构性位置差异如何影响增加值贸易网络关系的形成进行了异质性检验。未考虑时间变量的检验结果显示, *DTR_core* 的系数均在 0.1% 的水平下显著为正, 说明由核心节点构成的 RTA 数字贸易规则网络有助于提升增加值贸易网络关系形成的概率; *DTR_periphery* 的系数均显著为负, 说明由边缘节点构成的 RTA 数字贸易规则网络并不能起到促进增加值贸易网络关系形成的积极作用。造成这种差异的原因主要在于核心节点与边缘节点在规

则制定能力、数字基础设施和技术水平等方面存在显著差异。首先, 核心节点往往是数字贸易规则的主要制定者, 拥有较强的话语权和制度输出能力, 其主导构建的规则体系更容易被其他国家所接受, 从而在 RTA 数字贸易规则网络中形成规则溢出效应。其次, 核心节点通常具备完善的数字基础设施和较高的数字经济发展水平, 能够更高效地利用数字贸易规则降低跨境交易成本, 提升制度协调水平, 进而带动 GVC 合作关系的建立与深化。相反, 边缘节点由于制度执行能力有限、技术水平相对落后以及在规则制定中缺乏主动性, 往往只能被动适应现有规则, 难以推动制度性互联互通的深化与网络关系的拓展, 因此其主导或参与构建的 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络关系形成的促进作用难以显现。考虑时间变量后的检验结果显示, DTR_core 的系数显著性虽有所下降但仍显著为正, 说明增加值贸易网络自身的延迟互惠性和稳定性虽对由核心节点构成的 RTA 数字贸易规则网络的影响效果产生了稀释作用, 但其对各类增加值贸易网络关系的形成仍产生了显著的促进作用。与此同时, $DTR_periphery$ 的系数不再显著, 再次说明由边缘节点构成的 RTA 数字贸易规则网络难以促进增加值贸易网络关系的形成。

五、拓展性分析

现有基于指数随机图模型探究网络关系形成与演化影响因素的研究普遍未能探讨两类网络间的因果关系作用机制。本部分基于上文提出的三类影响机制——中心节点的规则溢出、核心边缘结构的规则对接以及结构洞的规则桥接, 分别以 RTA 数字贸易规则网络节点的度中心度 (*degree*)、核心度 (*core*) 和有效规模 (*effsize*) 作为相应的代理变量, 依次纳入回归模型, 考察其对增加值贸易网络动态演化的影响。该机制检验方法的设计主要基于以下两点考虑: 第一, 本文的核心解释变量为网络矩阵, 而机制变量为面板数据, 二者数据结构的差异导致难以在同一模型中有效设定交互项或开展传统的分步回归分析; 第二, 作为网络自身结构指标的机制变量若被网络自身解释, 将导致严重的内生性问题。鉴于此, 本文在机制检验过程中首先剔除本文的核心解释变量, 转而依次引入各机制变量, 检验其对增加值贸易网络关系的形成是否构成影响, 从而间接识别 RTA 数字贸易规则网络的作用机制。结果如表 3 所示。

(一) 网络中心节点的规则溢出效应

网络中心节点规则溢出效应的机制检验结果表明, 在不考虑时间变量的情况下, RTA 数字贸易规则网络节点的度中心度越高, 越有利于增加值贸易网络关系的形成。这表明与更多经济体建立规则互联关系的经济体具有更强的规则扩散能力和更广泛的制度兼容性, 能够通过规则溢出效应推动增加值贸易网络关系的拓展, 这一结论验证了本文假说 2 的推论。在加入时间变量后, *degree* 系数的显著性大幅降低, 这主要是由于增加值贸易网络存在较强的时间依赖性, 早期形成的贸易联系对后续网络演化具有持续影响, 从而削弱了 RTA 数字贸易规则网络中心节点的规则溢出效应对增加值贸易网络关系形成所产生的促进作用。

(二) 网络核心边缘结构的规则对接效应

从网络核心边缘结构规则对接效应的机制检验结果表明, 在未引入时间变量的情况下, RTA 数字贸易规则网络节点的核心度越高, 越不利于增加值贸易网络关系的形成。这主要是由于 RTA 数字贸易规则网络的核心节点与边缘节点的规则互认与规则对接并未有效实现, 存在规则不对称现象。处于核心地位的经济体在数字规则制定中占据主导地位, 其规则标准往往更为复杂和严格, 具有较高的制度壁垒。这种高标准、高门槛的规则特征虽然在规则治理层面具有先进性, 但在规则互认和规则对接过程中却可能造成一定的排他性, 使得边缘节点难以实现规则适配与互认, 从而限制节点间增加值贸易网络关系的建立。同时, 核心节点多以规则输出者身份存在, 其对其他经济体的规则缺乏适应性调整的动因, 进一步加剧了规则网络内部的协调成本和制度碎片化。相比之下, 边缘节点之间可能更倾向于避开核心规则的高壁垒, 转而寻找“制度洼地”合作, 使得 GVC 合作表现出“南南合作”趋势, 阻碍了全球化进程的推进。因此, 核心度的提高反而可能抑制新的增加值贸易网络关系的形成。这一结论验证了本文假说 3 的推论, 即 RTA 数字贸易规则网络通过核心边缘结构的规则对接效应对增加值贸易网络关系形成的促进作用是有条件的, 现阶段全球 RTA 数字贸易规则存在着不对称现象, 致使其核心边缘结构的规则对接效应并未发挥正向作用。在引入时间变量后, *degree* 系数的显著性和大小虽有变化, 但仍未呈现反向变化, 说明在考虑时间依赖性的影响后, RTA 数字贸易规则网络核心与边缘节点间的规则对接效应仍未有效实现。

表 3 机制检验结果

	DVA	FVA	RDV	DVA	FVA	RDV
degree	0.6670 *** (0.0181)	0.5047 *** (0.1590)	0.5204 *** (0.1063)	0.4198 (0.4794)	0.3959 (0.2964)	0.8901 * (0.3405)
stability				3.0499 *** (0.1161)	3.1434 *** (0.0858)	4.2910 *** (0.1727)
	DVA	FVA	RDV	DVA	FVA	RDV
core	-0.3026 * (0.1398)	-0.4570 *** (0.1215)	-1.4889 *** (0.3066)	-0.0270 (0.3871)	-0.3080 (0.3533)	0.3266 (0.5473)
stability				3.0549 *** (0.1121)	3.1446 *** (0.0876)	4.2870 *** (0.1759)
	DVA	FVA	RDV	DVA	FVA	RDV
effsize	0.2017 * (0.1008)	0.3609 * (0.2135)	0.1331 * (0.0661)	0.0852 * (0.0362)	0.4603 * (0.2193)	0.0370 (0.0215)
stability				3.0551 *** (0.1148)	3.1476 *** (0.0844)	4.3055 *** (0.1615)
节点属性变量	是	是	是	是	是	是
其他外生网络协变量	是	是	是	是	是	是
内生结构变量	是	是	是	是	是	是
delrecip		是		是		是

(三) 网络结构洞的规则桥接效应

网络结构洞规则桥接效应的机制检验结果来看, 在未引入时间变量之前, RTA 数字贸易规则网络节点的有效规模越大, 越有利于增加值贸易网络关系的形成。这一结论验证了本文假说 4 的推论, 即处于 RTA 数字贸易规则网络结构洞的节点能够有效控制和桥接不同节点之间的信息和资源流动, 从而推动不同规则体系之间的对接和适配。通过这一桥接作用, 结构洞节点能够降低贸易成本, 减少信息不对称, 增强各方之间的信任, 最终促进增加值贸易网络关系的建立。进一步地, 在引入时间变量后, *effsize* 系数的显著性和方向均未发生显著变化, 说明在考虑时间依赖性的影响后, RTA 数字贸易规则网络结构洞依然在国际合作中发挥着重要的规则桥接作用。

六、结论和政策启示

本文基于 RTA 数字贸易规则和增加值贸易均呈网络化发展的现实, 运用 TERGM 系统考察了二者之间潜在的因果关系。研究发现: 第一, RTA 数字贸易规则网络和增加值贸易网络均呈现明显的“小世界”特征和区域化结构, 但前者结构演化更为活跃, 后者则较为稳定; 增加值贸易网络的互惠性和连通闭合性增强了其集聚性。第二, RTA 数字贸易规则网络显著提升了增加值贸易网络关系形成的可能性, 且增加值贸易网络的内生结构效应和时间依赖效应对网络关系的形成具有重要影响, 研究结论在多项稳健性检验下依然成立。第三, 异质性分析表明, 两个经济体在 RTA 数字贸易规则网络中的结构权力差异越大, 越有助于增加值贸易网络关系的建立; 涵盖贸易促进条款、隐私保护条款和数据相关条款的 RTA 数字贸易规则网络均有助于增加值贸易网络关系的形成, 且作用效果依次递减; 由核心节点构成的 RTA 数字贸易规则网络有效推动了增加值贸易网络关系的形成, 而由边缘节点构成的 RTA 数字贸易规则网络对增加值贸易网络关系形成的促进作用难以显现。第四, 拓展性分析表明, RTA 数字贸易规则网络可以通过中心节点的规则溢出效应、核心边缘结构的规则对接效应以及结构洞的规则桥接效应影响增加值贸易网络的动态演化。

基于上述研究结论, 本文提出以下政策启示: 第一, 加快高标准数字贸易规则体系建设, 积极参与全球数字治理与多边谈判, 提升数字贸易规则制定能力, 夯实中国深度嵌入全球生产网络的制度基础。第二, 鉴于 RTA 数字贸易规则网络与增加值贸易网络的区域化特征, 中国应强化区域数字贸易合作, 推动规则的区域一体化与协同发展, 促进区域价值链的整合与升级。第三, 实行差异化的数字贸易规则谈判策略。首先, 由于不同经济体在 RTA 数字贸易规则网络中的结构权力差异会对增加值贸易网络关系的建立产生异质性影响, 中国应采取针对性的规则谈判策略, 优先与结构权力较强的经济体建立深度合作关系, 推动高水平规则对接; 对结构权力较弱经济体, 可通过技术援助等方式增强其数字贸易能力, 拓展合作空间。其次, 考虑到分别涵盖贸易促进条款、隐私保护条款和数据相关条款的 RTA 数字贸易规则网络均有助于增加值贸易网络关系的形成, 且作用效果依次递减, 中国在制定谈判

策略时应优先考虑推进贸易促进类条款的谈判,以迅速打开合作局面,推动贸易便利化和自由化,同时重视隐私保护类条款在平衡数据安全与流动性方面的关键作用;对于数据相关条款则应持谨慎态度,结合国家安全、个人隐私等方面的要求,合理确定数据开放的范围和程度。通过平衡不同类型的规则谈判,为建立增加值贸易网络关系提供政策保障。再次,考虑到 RTA 数字贸易规则网络的核心和边缘节点对增加值贸易网络关系形成所产生的差异化影响,中国应积极加入 DEPA 等高标准数字贸易协定,加强与核心节点的规则对接,并通过双边及多边合作引导边缘节点提高规则适配能力,扩大规则影响力,提升中国在全球增加值贸易网络中的地位。最后,应充分利用 RTA 数字贸易规则网络中心节点的规则溢出效应、核心边缘结构的规则对接效应与结构洞的规则桥接效应,为增加值贸易网络的持续发展提供有力保障。

(通信作者 李平电子邮箱: liping_sdut@163.com)

注释:

- ① 由于双边增加值贸易分解数据提供的是经济体层面数据,为实现网络节点的相互匹配并避免过多的信息损失,本文将 RTA 数字贸易规则网络中的欧盟和东盟等多边组织按成员构成划分为不同的独立节点,在此基础上剔除不存在增加值贸易数据的网络节点,最终匹配出本文所需的 57 个网络节点。
- ② 由于贸易增加值中的纯重复计算部分无实际经济意义,因此本文在构建网络时不做考虑。
- ③ 考察网络影响因素所采用的 ERGM 和 TERGM 仅适用于二值网络。
- ④ 限于篇幅,稳健性检验结果未列示,留存备案。
- ⑤ 限于篇幅,异质性检验结果未列示,留存备案。
- ⑥ 本文借助 UCINET 软件计算出 2021 年 RTA 数字贸易规则网络各节点的核心度,并以 0.1 作为阈值,将核心度超过 0.1 的节点划分为核心节点成员,其他为边缘节点成员。限于篇幅,具体成员信息留存备案。

参考文献:

- 陈紫若,盛伟,张先鋒,2022. 全球贸易协定网络对国际创新活动的不对称影响——基于制度环境的视角[J]. 中国工业经济(4):80-98.
- 葛纯宝,于津平,陈京,等,2024. 世界增加值贸易网络演化及形成机理——基于复杂网络方法[J]. 南方经济(10):74-93.
- 龚同,张天顶,2023. 区域贸易协定数字贸易规则如何影响数字服务增加值贸易——基于规则网络结构权力的研究[J]. 国际贸易问题(11):40-56.
- 蒋小荣,杨永春,刘清,等,2021. 多重贸易网络的空间演化特征及其影响因素——基于货物、服务和增加值贸易的比较[J]. 地理科学(8):1419-1427.
- 李晓,刘宝琦,2023. 制造业国际贸易网络结构演变:1995~2018——基于社会网络方法的分析[J]. 国际经贸探索(12):4-20.
- 刘林青,闫小斐,杨理斯,等,2021. 国际贸易依赖网络的演化及内生机制研究[J]. 中国工业经济(2):98-116.
- 吕越,谷玮,尉亚宁,等,2023. 人工智能与全球价值链网络深化[J]. 数量经济技术经济研究(1):128-151.
- 吕越,毛诗丝,尉亚宁,2022. FTA 深度与全球价值链网络发展——基于增加值贸易视角的测度与分析[J]. 世界经济与政治论坛(1):96-125.
- 米军,王怡凡,2024. 数字贸易规则网络与数字服务贸易网络的协同演化——基于 SAOM 跨网络效应的研究[J]. 国际经贸探索(9):58-72.
- 彭羽,杨碧舟,沈玉良,2021. RTA 数字贸易规则如何影响数字服务出口——基于协定条款异质性视角[J]. 国际

- 贸易问题(4):110-126.
- 齐俊妍,李月辉,2025. RTA 数字贸易规则网络地位对全球价值链韧性的影响[J]. 世界经济研究(1):57-70.
- 沈玉良,彭羽,高疆,等,2022. 是数字贸易规则,还是数字经济规则?——新一代贸易规则的中国取向[J]. 管理世界(8):67-83.
- 史本叶,齐瑞卿,2023. 数字贸易规则网络对数字服务出口的影响[J]. 世界经济研究(3):3-16.
- 孙天阳,肖皓,孟渤,等,2018. 制造业全球价值链网络的拓扑特征及影响因素——基于 WWZ 方法和社会网络的研究[J]. 管理评论(9):49-60.
- 王俊,王青松,常鹤丽,2022. 自由贸易协定的数字贸易规则:效应与机制[J]. 国际贸易问题(11):87-103.
- 王玫黎,陈雨,2022. 中国数据跨境流动规则与 CPTPP 的对接研究[J]. 国际贸易(4):20-29.
- 王珊珊,孙程九,2023. 经济制裁是否破坏了增加值贸易网络——基于全球制裁数据的社会网络分析[J]. 国际贸易问题(2):74-91.
- 殷凤,党修宇,李平,2023. 区域贸易协定中数据流动规则深化对服务出口国内增加值的影响[J]. 国际贸易问题(1):55-72.
- 张天顶,龚同,2023. FTA 网络中心枢纽如何影响增加值网络重构?:基于本土化、区域化和多元化的视角[J]. 世界经济研究(6):26-42.
- 张先锋,程亚波,李辉,2024. 数据跨境流动规则如何影响制造业全球价值链分工地位[J]. 国际贸易问题(4):67-86.
- 郑枫,2024. 区域数字贸易规则与出口产品质量:基于中间服务进口投入影响的视角[J]. 世界经济研究(5):35-47.
- Baldwin R, Jaimovich D, 2012. Are Free Trade Agreements Contagious? [J]. *Journal of International Economics*, 88(1): 1-16.
- Baldwin R, Venables A J, 2013. Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy[J]. *Journal of International Economics*, 90(2): 245-254.
- Borgatti S P, Everett M G, 2000. Models of Core/Periphery Structures[J]. *Social networks*, 21(4): 375-395.
- Burri, M, 2021. Big data and global trade law[M]. Cambridge: Cambridge University Press, No. 54: 9-112.
- Burt R S, 2003. The Social Structure of Competition[J]. *Networks in the Knowledge Economy*, 13(2): 57-91.
- Desmarais B A, Cranmer S J, 2012. Statistical Mechanics of Networks: Estimation and Uncertainty [J]. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 391(4): 1865-1876.
- Echols A, Tsai W, 2005. Niche and Performance: The Moderating Role of Network Embeddedness[J]. *Strategic Management Journal*, 26(3): 219-238.
- Friedman, J R, 1966. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela[M]. Cambridge: MIT Press, No. 279: 368-369.
- Garlaschelli D, Loffredo M I, 2005. Structure and Evolution of the World Trade Network [J]. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications*, 355(1): 138-144.
- González J L, Ferencz J, 2018. Digital Trade and Market Openness[R]. OECD Trade Policy Papers, NO. 217.
- Lavenex S, 2014. The Power of Functionalist Extension: How EU Rules Travel[J]. *Journal of European Public Policy*, 21(6): 885-903.
- Lomi A, Lusher D, Pattison P E, et al., 2014. The Focused Organization of Advice Relations: A Study in Boundary Crossing[J]. *Organization Science*, 25(2): 438-457.
- Pan Z, 2018. Varieties of Intergovernmental Organization Memberships and Structural Effects in the World Trade Network[J]. *Advances in Complex Systems*, 21(2): 1850001.
- Rank O N, Robins G L, Pattison P E, 2010. Structural Logic of Intraorganizational Networks[J]. *Organization Science*, 21(3): 745-764.
- Robins G, Pattison P, Kalish Y, et al., 2007. An Introduction to Exponential Random Graph (p^*) Models for Social Networks[J]. *Social Networks*, 29(2): 173-191.

- Smith D A, White D R, 1992. Structure and Dynamics of the Global Economy: Network Analysis of International Trade 1965–1980[J]. *Social Forces*, 70(4): 857–893.
- Tiwana A, 2008. Do Bridging Ties Complement Strong Ties? An Empirical Examination of Alliance Ambidexterity[J]. *Strategic Management Journal*, 29(3): 251–272.
- Wu J, Luo Z, Wood J, 2023. How Do Digital Trade Rules Affect Global Value Chain Trade in Services? —Analysis of Preferential Trade Agreements[J]. *The World Economy*, 46(10): 3026–3047.

The Impact of RTA Digital Trade Rule Network on Dynamic Evolution of Trade in Value – added Network: Based on Temporal Exponential Random Graph Model

YIN Feng, SUN Mingxue, LI Ping

Abstract: Based on the reality of the networked development of digital trade rules and trade in value – added, this paper explores the impact of RTA digital trade rule network on dynamic evolution of trade in value – added network with temporal exponential random graph model (TERGM). The results indicate that the RTA digital trade rule networks significantly promote the formation of relational ties in trade in value – added network, and endogenous structural effect and time dependence effect of trade in value – added network have a significant impact on the formation of relational ties in the network; differences in nodal structural power, types of digital clauses and disparities in core – periphery structural position of RTA digital trade rule network exert heterogeneous effects on the formation of relational ties in trade in value – added network; RTA digital trade rule network drives dynamic evolution of trade in value – added network through rule spillover effect of central nodes, rule alignment effect of core – periphery structure, and rule bridging effect of structural holes. This paper provides theoretical support for China to leverage the existing linkages in global digital trade governance system, deeply integrate into global value – added division of labor system, and enhance its capacity to participate in global value chain.

Key words: digital trade rule; trade in value – added; dynamic evolution of network; temporal exponential random graph model (TERGM); global value chain

Recommended citation:

YIN F, SUN M X, LI P, 2025. The Impact of RTA Digital Trade Rule Network on Dynamic Evolution of Trade in Value – added Network: Based on Temporal Exponential Random Graph Model[J]. *International Economics and Trade Research*, 42(1): 4–21.

(责任编辑 李 瑛)